

**Universidade Estadual de Maringá**

**Departamento de Informática**

**Disciplina:** Aprendizagem de Máquina e Modelagem de Conhecimento Incerto

**Equipes:** de 2 a 3 pessoas

**Professor:** Wagner Igarashi

## **Tema: Redes Bayesianas**

---

### **Introdução**

A Rede Bayesiana é uma ferramenta utilizada para modelar incertezas em domínios complexos, permitindo representar graficamente a relação probabilística entre variáveis. Neste trabalho, o objetivo é utilizar esse modelo para capturar as dependências entre variáveis de um conjunto de dados real, selecionado dentre temas como detecção de fraudes, diagnósticos médicos ou previsão de aprovação de empréstimos. As equipes deverão construir a rede manualmente, sem o uso de técnicas automáticas de aprendizado de máquina, empregando bibliotecas apropriadas para a modelagem. A rede desenvolvida permitirá realizar inferências probabilísticas, analisando como as variáveis influenciam umas às outras, auxiliando na compreensão de sistemas complexos e possibilitando a tomada de decisões informadas.

### **Objetivos**

Cada equipe deverá escolher um conjunto de dados (dataset) e modelar uma Rede Bayesiana, com no mínimo 10 variáveis, sem o uso de técnicas de aprendizado de máquina (especialmente aquelas que utilizam métodos bayesianos automatizados). A modelagem será feita de forma manual, utilizando bibliotecas apropriadas para redes bayesianas, como pgmpy ou BayesPy.

### **Composição da Equipe:**

Tamanho da equipe: 2 a 3 pessoas.

Cada equipe deve escolher um único tema. Não é permitido repetir o tema entre as equipes.

### **Especificações Técnicas:**

#### **1. Escolha do Tema e Dataset:**

- A equipe deve escolher um tema de trabalho, preferencialmente da lista proposta no anexo A - Temas.

- É permitido escolher outros datasets além dos listados, desde que aprovados pelo professor.
- Os datasets podem ser obtidos em plataformas como **UCI Machine Learning Repository** ou **Kaggle**.

## 2. Modelagem da Rede Bayesiana:

- A rede deve ter **no mínimo 7 variáveis** (nós).
- A rede deve refletir as relações de dependência probabilística entre as variáveis no dataset.
- Não é permitido o uso de algoritmos de aprendizado de máquina para automatizar a criação da rede. A modelagem deve ser feita manualmente.

## 3. Implementação:

- Utilizar bibliotecas específicas para redes bayesianas, como:
  - **pgmpy** (Python Library for Probabilistic Graphical Models).
  - **BayesPy** (Bayesian Inference tools in Python).
- Não será permitido o uso de técnicas de aprendizado de máquina (como inferência bayesiana automática).

## 4. Relatório Técnico:

- O relatório deve ter em torno de **4 páginas**, em formato técnico, incluindo:
  - **Descrição do problema** (o que está sendo modelado).
  - **Descrição do dataset** (suas variáveis e características).
  - **Estrutura da rede** (como foi modelada e quais relações entre variáveis foram consideradas).
  - **Resultados e análises** (probabilidades condicionais, inferências feitas a partir da rede).
  - **Conclusões** (discussão sobre os resultados e possíveis melhorias).
  - **Referências Bibliográficas**
- Deve incluir figuras e diagramas da rede gerada.

## 5. Apresentação em Slides (em torno de 15 slides):

- A equipe deverá preparar uma **apresentação curta** (10 a 15 minutos) para expor:
  - Breve Fundamentação.
  - A estrutura da rede criada.

- Principais desafios na modelagem.
- Resultados alcançados com a rede.
- Referências Bibliográficas.

---

## Entrega

- Relatório completo (em torno de 4 páginas).
- Slides para apresentação (15 slides, pois serão 15 minutos de apresentação para cada equipe) contendo: Apresentação (instituição, curso, disciplina, professor, título do trabalho, nome dos alunos, mês e ano dos slides); Introdução; Breve Fundamentação; Metodologia; Resultados; Conclusões, Referências Bibliográficas.
- Código-fonte, executáveis, dados de teste, relatório e **slides** devem ser compactados em um arquivo nomeado como no exemplo: iia.t1.Joaquim.José.Paulo.rar.
- O arquivo compactado deve ser compartilhado no drive e enviado para o e-mail do professor [wigarashi@uem.br](mailto:wigarashi@uem.br) contendo:

Assunto: trabalho 1 de AMMCI, S2, ano 20XX

Mensagem:

Nome-completo-do-aluno1 RA: XXXX

Nome-completo-do-aluno2 RA: YYYY

...

Nome-completo-do-alunoN RA: ZZZZ

---

## Critérios de Avaliação

- Originalidade dos algoritmos e soluções.
- Complexidade do problema abordado.
- Completa documentação dos resultados e análise crítica das heurísticas.
- Código executável e resultados consistentes.
- Clareza e objetividade na apresentação do trabalho.

## ANEXO A – TEMAS

### 1. Desempenho acadêmico

Causas: estudo, frequência, motivação, dificuldade, ensino, apoio, saúde

Efeito: aprovação

---

### 2. Risco de investimento

Causas: inflação, juros, crescimento, política, volatilidade, diversificação, perfil

Efeito: risco

---

### 3. Doença cardiovascular

Causas: idade, colesterol, pressão, histórico, sedentarismo, dieta, estresse

Efeito: doença

---

### 4. Falha em veículo

Causas: bateria, combustível, ignição, elétrica, manutenção, desgaste, temperatura

Efeito: falha

---

### 5. Falha industrial

Causas: uso, temperatura, vibração, manutenção, material, idade, sobrecarga

Efeito: falha

---

### 6. Decisão de compra

Causas: renda, preço, promoção, necessidade, marca, recomendação, experiência

Efeito: compra

---

### 7. Julgamento jurídico

Causas: evidências, testemunhas, alibi, motivação, histórico, consistência, investigação

Efeito: culpabilidade

---

## 8. Chuva

Causas: pressão, umidade, temperatura, vento, nuvens, frente fria, altitude  
Efeito: chuva

---

## 9. Crédito

Causas: renda, histórico, dívida, emprego, idade, score, garantias  
Efeito: aprovação

---

## 10. Infecção

Causas: contato, imunidade, vacinação, higiene, ambiente, exposição, densidade  
Efeito: infecção

---

## 11. Impacto ambiental

Causas: poluição, desmatamento, regulação, energia, clima, urbanização, resíduos  
Efeito: impacto

---

## 12. Produtividade

Causas: carga, experiência, motivação, ambiente, saúde, gestão, ferramentas  
Efeito: produtividade

---

## 13. Decisão sob risco

Causas: ganho, perda, aversão, experiência, informação, pressão, tempo  
Efeito: decisão